CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 6
RECTANGLE : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Définition. Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.
Propriétés. C'est un parallélogramme particulier : ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur, ses diagonales se coupent en leur milieu et **ont la même longueur**. Il a deux axes de symétrie (les médiatrices de ses côtés) et un centre de symétrie.

Correction de l'exercice 1 : Définition

1) Quadrilatère qui a quatre angles droits.

2) **Oui** : deux côtés opposés sont perpendiculaires à un même côté, donc parallèles entre eux. Les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Correction de l'exercice 2 : Propriétés

a) parallèles et de même longueur b) se coupent en leur milieu et ont la même longueur c) deux axes : les médiatrices des côtés d) le point d'intersection des diagonales.

Correction de l'exercice 3 : Calculer des longueurs

Côtés opposés égaux : $CD = AB = \boxed{8\text{ cm}}$; $AD = BC = \boxed{6\text{ cm}}$. Diagonales égales : $BD = AC = \boxed{10\text{ cm}}$. Elles se coupent en leur milieu : $OA = OB = \boxed{5\text{ cm}}$. Périmètre : $2 \times (8+6) = \boxed{28\text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Construire un rectangle 1

On trace $[EF]$ de 7 cm ; avec l'équerre on trace les perpendiculaires à (EF) en E et en F ; on place H et G à 4 cm, du même côté ; on trace $[HG]$.

Correction de l'exercice 5 : Construire un rectangle 2

On trace deux segments $[KM]$ et $[LN]$ de 8 cm, de même milieu O, formant un angle de 40°. Les diagonales ont même milieu et même longueur : $KLMN$ est un rectangle.

Correction de l'exercice 6 : Construire un rectangle 3

On trace $[AB]$ de 6 cm et la perpendiculaire à (AB) en B ; l'arc de centre A et de rayon 7,5 cm la coupe en C. On place D (perpendiculaire en A et arc de centre C de rayon 6 cm). On mesure $BC = \boxed{4{,}5\text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Le triangle isocèle**

1) Les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu : $OA = OB = OC$. Les triangles OAB et OBC sont isocèles en O.

2) $\widehat{OBA} = \widehat{OAB} = \boxed{35^\circ}$; $\widehat{AOB} = 180 - 70 = \boxed{110^\circ}$; $\widehat{BOC} = 180 - 110 = \boxed{70^\circ}$ (A, O, C alignés) ; $\widehat{OBC} = 90 - 35 = \boxed{55^\circ}$.

Correction de l'exercice 8 : **Axes de symétrie**

Les deux axes de symétrie sont les **médiatrices** des côtés (perpendiculaires aux côtés en leur milieu). Les diagonales **ne sont pas** des axes de symétrie (sauf si le rectangle est un carré).

Correction de l'exercice 9 : **Le cercle circonscrit**

1) Les diagonales se coupent en leur milieu O et ont la même longueur : $OA = OC = \dfrac{AC}{2}$ et $OB = OD = \dfrac{BD}{2} = \dfrac{AC}{2}$.

2) Les quatre sommets sont sur le cercle de centre O et de rayon $\dfrac{9}{2} = \boxed{4{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux**. 3) **Faux** (seulement pour le carré). 4) **Vrai**. 5) **Faux** : deux (le carré en a quatre).

LN_EDUCATION